OCT : quelles nouveautés en 2015 ?

Imaging: what's new in 2015?

A. El Maftouhi
(Centre Explore Vision, Paris ; Centre Rabelais, Lyon ; service du Pr C. Baudouin, centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, Paris)

La tomographie par cohérence optique (OCT) s'est imposée comme un outil clinique à part entière dans les cabinets d'ophtalmologie, au même titre que la lampe à fente. Les champs d'investigation, vastes, vont du segment antérieur au pôle postérieur.

L'apparition récente de l' OCT-angiographie nous fait entrer dans une nouvelle ère : celle de l'OCT fonctionnelle, qui va enrichir la sémiologie OCT avec de probables nouvelles applications cliniques.

Ainsi, l'évolution constante de cette technologie, associée au nombre important de sociétés proposant leurs propres systèmes OCT, fait qu'il est de plus en plus difficile d'établir un choix lorsqu'arrive le moment de s'équiper ou de renouveler son matériel.

Il est important de prendre connaissance des derniers progrès dans le domaine afin de mieux en apprécier les différences.

On peut désormais considérer qu'il n'y pas véritablement de "mauvaise" OCT, mais plutôt que les systèmes répondent aux exigences des pratiques cliniques propres à chacun.

Dans cet article, nous évoquerons essentiellement les dernières nouveautés en OCT, celles qui sont ou seront disponibles au cours de l'année.

Évolution technologique de l'OCT

Avant d'évoquer les dernières nouveautés disponibles, il convient de rappeler quelques notions de l'évolution technologique de l'OCT.

✔ Évolution des spectromètres

Une nouvelle génération d'OCT *Spectral Domain* arrive sur le marché : les spectromètres contenant des caméras CCD *(Charge-Coupled Device)* de sensibilité accrue, qui présentent des temps d'exposition à la lumière beaucoup plus courts, ce qui permet de générer des vitesses d'acquisition beaucoup plus rapides (de 50 000 à 70 000 A-scans/seconde). En effet, les capteurs des caméras des spectromètres suivent l'évolution des appareils photo, dont les capteurs sont de plus en plus sensibles.

Les fenêtres d'acquisition vont également passer de 2 mm à environ 3 mm en moyenne.

✔ Technologie du *Swept Source*

La technologie *Swept Source* a la particularité d'utiliser une source lumineuse, dont la longueur d'onde varie au cours du temps sans nécessité d'un spectromètre et l'utilisation d'un photodétecteur unique de haute sensibilité. Il en résulte une vitesse d'acquisition plus importante, de 100 000 A-scans/seconde et une sensibilité *(Signal to Noise Ratio* [SNR]*)* plus constante au travers des différents niveaux de profondeur dans le tissu qu'avec les OCT *Spectral Domain* conventionnelles, pour lesquelles le SNR varie beaucoup en fonction de la focale *(1)*. Les OCT *Swept Source* possèdent la particularité d'utiliser une longueur d'onde plus importante, de 1 050 nm, qui pénètre mieux derrière l'épithélium pigmentaire, avec une rétrodiffusion du signal plus limitée et un bruit majoré au niveau choroïdien permettant de générer des topographies de l'épaisseur choroïdienne.

✔ *Enhanced Depth Imaging*

L'EDI a été mis en évidence par R.F. Spaide *(2)* avec le Spectralis® d'Heidelberg en exploitant l'image miroir de l'OCT. En effet, l'EDI est une résultante de l'algorithme de la "transformée de Fourier", qui modifie la frange spectrale en 2 images, celle à l'écran et une image miroir inversée dont le signal sur bruit est plus important au niveau de la choroïde. Si la dénomination EDI est absente, on parle plus volontiers de focalisation choroïdienne. De nos jours, toutes les OCT du marché disposent de cette option.

✔ OCT-angiographie

Le principe de l'OCT-angiographie est évoqué dans un autre chapitre de ce numéro (p. 84). Il est cependant

important de préciser qu'elle sera disponible sous la forme d'un logiciel qui modifiera le signal pour permettre d'isoler les capillaires rétiniens, d'évaluer les modifications de bruit à l'intérieur des vaisseaux et d'en apprécier l'amplitude de décorrélation entre différentes coupes prises strictement sur la même localisation *(3)*.

Une projection "en face" des capillaires rétiniens peut être analysée selon différentes profondeurs : superficielle ou profonde, au niveau de la nucléaire interne ou du réseau des capillaires péripapillaires situés dans la couches des fibres optiques.

Cette technologie est rendue possible notamment par l'augmentation récente de la vitesse d'acquisition sur les spectromètres de deuxième génération. Toutes les sociétés travaillent au développement de cette technologie, en passe de devenir un outil standard.

A. El Maftouhi déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références bibliographiques

1. *Povazay B, Hermann B, Unterhuber A et al. Three-dimensional optical coherence tomography at 1050 nm versus 800 nm in retinal pathologies: enhanced performance and choroidal penetration in cataract patients. J Biomed Opt 2007;12(4):041211.*
2. *Spaide RF, Koisumi H, Pozzoni MC. Enhanced depth imaging spectral-domain optical coherence tomography. Am J Ophthalmol 2008;146(4):496-500.*
3. *Jia Y, Tan O, Tokayer J et al. Split-spectrum amplitude-decorrelation angiography with optical coherence tomography. Opt Express 2012;20(4):4710-25.*
4. *Penha FM, Gregori G, Garcia Filho CA et al. Quantitative changes in retinal pigment epithelial detachments as a predictor for retreatment with anti-VEGF therapy. Retina 2013;33(3):459-66.*

Tableau. Récapitulatif.

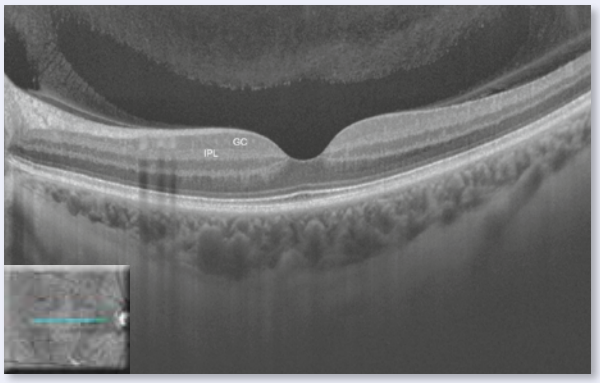
Appareil		Cirrus HD-OCT 5000®	XR Avanti®	Iscan®	OCT2 Spectralis®	RS-3000 Advance®	RS-330®	Triton®	OCT-HS100 Canon®
Laboratoire		Carl Zeiss	Optovue	Optovue	Heidelberg	Nidek	Nidek	Topcon	Haag-Streit
Technologies		*Spectral Domain*	*Spectral Domain*	*Spectral Domain*	*Spectral Domain*	*Spectral Domain*	*Spectral Domain*	*Swept Source*	*Spectral Domain*
Mesures	Longueur d'onde (nm)	840	840	840	870	880	880	1 050	855
	Résolution axiale (µm)	5	5	5	7	7	7	8	3
	Résolution transversale (µm)	15	12	15	14	20	20	20	20
	Fenêtre d'acquisition (mm)	2	3	2,3	1,9	2,1	2,1	2,9	2
	Vitesse d'acquisition (A-scans/seconde)	68 000	70 000	26 000	70 000	53 000	53 000	100 000	70 000
	Imagerie du fond d'œil	SLO	IR	IR	SLO	SLO	Rétinographie couleur	Rétinographie couleur	SLO
	Eyetracking	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Module OCT "en face"	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Combo angiographie à la fluorescéine et au vert d'indocyanine	Non	Non	Non	Oui	Non	Non	Oui	Non
	Module OCT-angiographie sans injection de produit de contraste	Prévu fin 2015	Oui (disponible)	Non	Prévu fin 2015	Prévu fin 2015	Non	Prévu fin 2015	Non
	Analyse du complexe ganglionnaire	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Module de segment antérieur	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Prix (estimation en €)		85 000	75 000	45 000	90 000	70 000	50 000	90 000	80 000

SLO : Scanning Laser Ophthalmology *; IR : infrarouge.*
Les informations fournies dans ce tableau sont susceptibles de modifications.

Cirrus HD-OCT 5000® (Carl Zeiss)

Cet appareil est doté d'une nouvelle génération de spectromètre : la vitesse d'acquisition est de 70 000 A-scan/seconde et la résolution axiale, de 5 µm.
La visualisation du fond d'œil se fait au travers d'une caméra SLO *(Scanning Laser Ophthalmoscopy)*.

Une nouvelle version du logiciel (8.0) apporte de nombreuses nouveautés, dont voici les principaux éléments :
- nouvelles stratégies d'examen, avec l'apparition d'un nouveau HD-scan permettant de réaliser une sommation de 100 B-scans et une bonne visualisation de la choroïde et du vitré ;

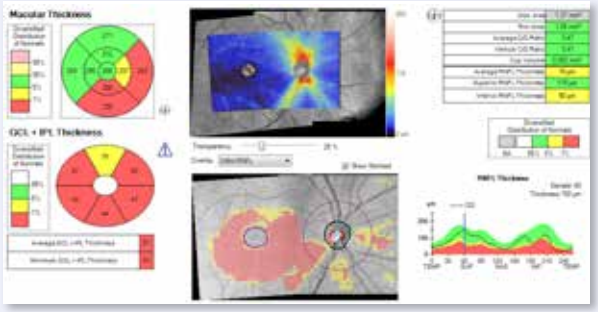


Nouveau scan HD Line.

- reconnaissance automatisée de la fovéa *("Fovea Finder")*, permettant de centrer l'acquisition automatiquement sur l'inflexion fovéolaire et facilitant la précision des acquisitions ;
- nouveau système de *"tracking" ("Fast Track")*, permettant la comparaison précise de 2 examens successifs en se positionnant selon les mêmes paramètres que ceux de la visite précédente, et la reprise, au cours de l'acquisition, des scans présentant des artéfacts du fait des mouvements de fixation ou des clignements de paupières des patients ;
- quantification du volume de l'épithélium pigmentaire, très intéressante dans le suivi des patients atteints de dégénérescence maculaire liée à l'âge et traités par anti-VEGF, comme mis en évidence par P.J. Rosenfeld et al. *(1)* ;
- amélioration considérable de la visualisation "en face", avec une projection beaucoup plus grande à l'écran et un mode d'impression des clichés plus adapté.

Prochainement, cette version du Cirrus pourra accueillir le logiciel de l'OCT-angiographie en cours de développement et dont la sortie est annoncée pour la rentrée 2015.

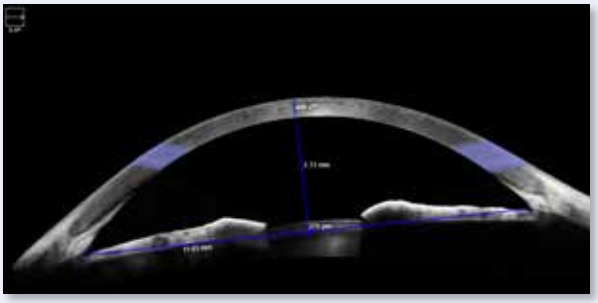
Le programme d'acquisition glaucome permet d'analyser l'épaisseur des fibres optiques péripapillaires et des couches ganglionnaires maculaires. Un rapport spécifique *("PanoMap Wilde Field Analysis")* intègre les données de l'épaisseur maculaire, des fibres optiques et des couches ganglionnaires avec une projection composite SLO des différentes données.



PanoMap Wilde Field Analysis : intégration des mesures RNFL, ONH, GCA et analyse de l'épaisseur maculaire.

Une analyse anatomofonctionnelle entre le champ visuel et l'OCT sera possible dès cette année au travers du logiciel patient Forum intégrant toutes les données sous la forme d'un rapport unique.

Le Cirrus HD-OCT 5000® dispose d'un module de 2 lentilles additionnelles pour l'analyse du segment antérieur :
- une optique pour l'imagerie cornéenne, avec des coupes de 8 mm ;
- une optique pour visualiser tout le segment antérieur en utilisant l'image miroir de l'OCT, avec la possibilité d'évaluer la profondeur de la chambre antérieure et la distance d'angle à angle.



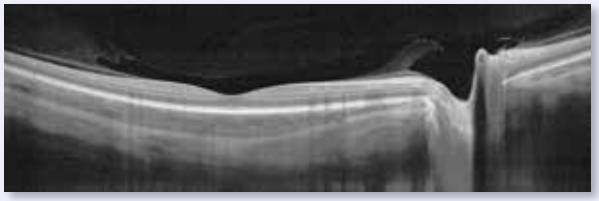
Module d'analyse du segment antérieur : scan de la chambre antérieure complète (1,5 mm).

Référence bibliographique

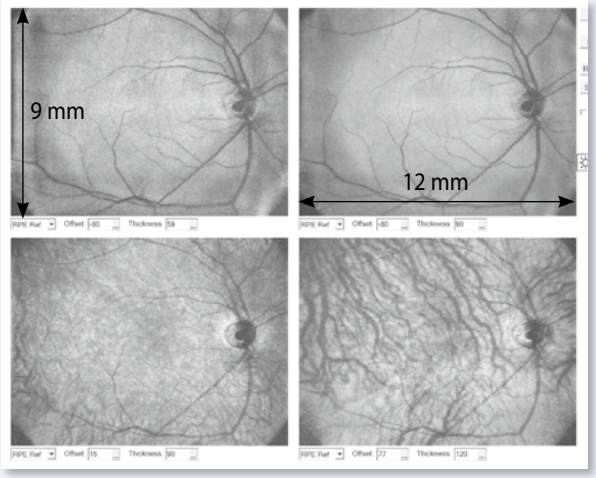
1. *Penha FM, Gregori G, Garcia Filho CA et al. Quantitative changes in retinal pigment epithelial detachments as a predictor for retreatment with anti-VEGF therapy. Retina 2013;33(3):459-66.*

XR Avanti® (Optovue)

Cet appareil est doté d'une nouvelle génération de spectromètre avec une vitesse d'acquisition de 70 000 A-scans/seconde et une résolution axiale de 5 µm.
La visualisation du fond d'œil se fait par une caméra infrarouge.
Le XR Avanti® permet de générer des scans pouvant aller jusqu'à 15 mm, grâce à un mode "vitré" qui permet d'améliorer le bruit de l'image et d'apprécier plus précisément les structures intravitréennes en regard de l'aire maculaire ; il dispose également d'un mode "choroïde" qui améliore la visualisation de l'épaisseur choroïdienne.

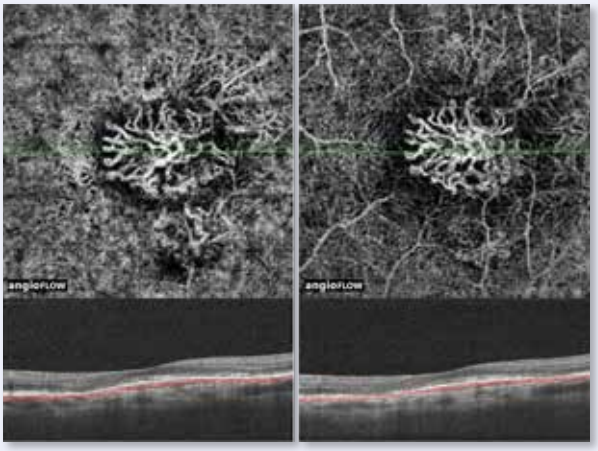


L'OCT en face est disponible selon plusieurs fenêtres d'acquisition 7 × 7 mm, mais permet également une projection grand champ de 12 × 9 mm dite *"Wide Field"*.



OCT "en face Wide Field*".*

Il dispose de la plateforme logiciel appelée AngioVue®, pour l'angiographie OCT, exploitant la technologie de la SSADA *(Split Spectrum Amplitude Decorrelation Angiography)* brevetée par la société Optovue. L'angiographie OCT montre le flux sanguin à l'intérieur de la colonne vasculaire. Ce logiciel est déjà disponible et commercialisé.



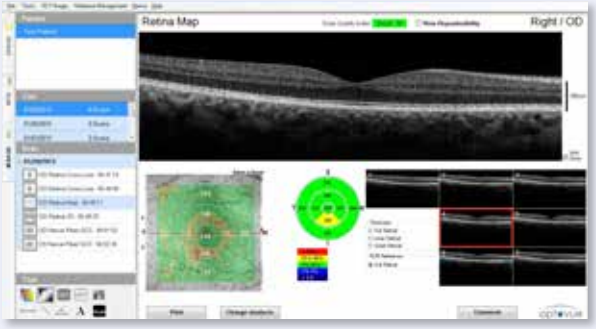
Néovaisseaux occultes en OCT-angiographie.

Une optique additionnelle permet d'obtenir des images de la cornée ; elle génère non seulement une cartographie pachymétrique de l'épaisseur totale, mais également une cartographie de l'épithélium cornéen, ce qui est d'un intérêt certain dans le dépistage du kératocône et pour apprécier les modifications compensatrices de l'épithélium dans les contextes pathologiques. Une fonction appelée TCP *(Total Corneal Power)* permet de mesurer la puissance cornéenne totale, avec une véritable évaluation de la courbure cornéenne postérieure. Elle permet donc également de réaliser un calcul d'implant individualisé chez les patients ayant bénéficié d'une chirurgie réfractive cornéenne, avec une formule dédiée à cette nouvelle mesure kératométrique OCT non transposable à la kératométrie classique extrapolée.

Iscan® (Optovue)

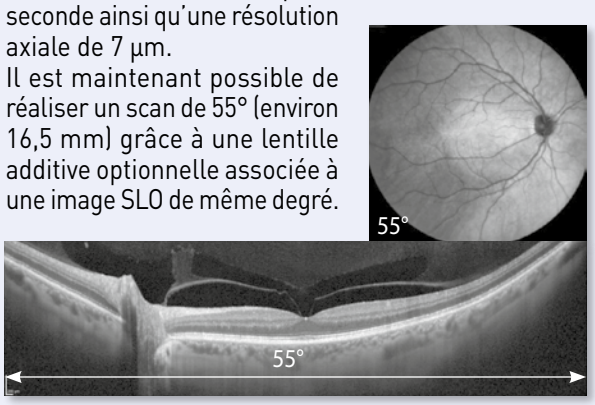
L'Iscan® est une OCT très compacte, de poids relativement faible (19 kg), ce qui le rend facilement transportable, et dont l'avantage est son automatisation. Le patient est guidé par une voix émanant de l'appareil tout au long des différentes stratégies d'examen sélectionnées. Lorsque la procédure est lancée, l'examen se déroule automatiquement, sans assistance.
Le système est doté d'un *eyetracker*, qui permet une détection automatique des profils fovéolaire et papillaire.

Il permet les mêmes fonctionnalités et acquisitions que l'OCT XR Avanti®.



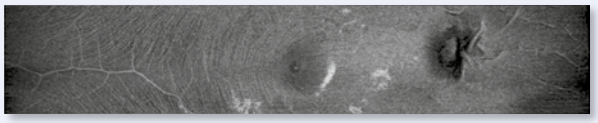
OCT2 Spectralis® (Heidelberg)

L'OCT2 Spectralis® s'est doté d'une nouvelle génération de spectromètre, et affiche une vitesse d'acquisition de 70 000 A-scans/seconde ainsi qu'une résolution axiale de 7 µm.
Il est maintenant possible de réaliser un scan de 55° (environ 16,5 mm) grâce à une lentille additive optionnelle associée à une image SLO de même degré.



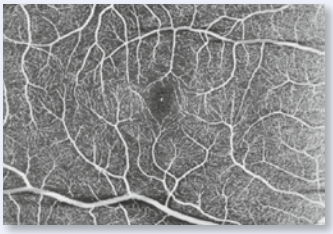
Scan et image SLO de même degré.

Il dispose d'un *eyetracking* permettant de réaliser une sommation d'images jusqu'à 100 B-scans, avec la possibilité de recaler les images en B-scan d'une visite à l'autre pour une meilleure appréciation des modifications intra- et sous-rétiniennes.
Il dispose également d'un module "OCT en face" qui réalise des clichés à partir de l'acquisition du volume, et dont on peut faire varier la densité des scans et leurs espacements. L'OCT en face peut à présent être réalisée jusqu'à 55°.



OCT "en face".

Un module d'OCT-angiographie sans injection de produit de contraste est en cours de développement.



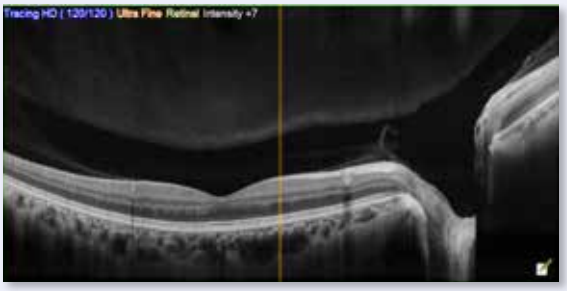
OCT-angiographie.

Le module "Glaucome" a été amélioré, et une nouvelle méthode objective d'analyse de la tête du nerf optique utilise l'ouverture de la membrane de Bruch, ou BMO *(Bruch's Membrane Opening)* comme bordure anatomique de l'anneau *(Rim)*. Deux nouveaux indices sont introduits : le BMO-HRW *(Horizontal Rim Width)*, qui correspond à la distance entre le plan horizontal séparant les 2 extrémités de la membrane de Bruch et le BMO-MRW *(Minimum Rim Width)*, la plus faible distance entre la terminaison de la membrane de Bruch et la limitante interne. Une nouvelle segmentation des couches rétiniennes permet d'obtenir une cartographie de l'épaisseur des couches ganglionnaires maculaires associée à l'épaisseur des fibres optiques.
Un nouveau système de positionnement anatomique, dénommé APS, permet de caler toute l'investigation des fibres optiques et des couches ganglionnaires selon l'axe joignant l'ouverture de la membrane de Bruch et la fovéa, ce qui semble réduire les variabilités dans la comparaison des résultats.
L'OCT2 Spectralis® peut être couplé à l'angiographie SLO HRA (angiographie à la fluorescéine, au vert d'indocyanine [ICG]), avec l'option de lentille grand champ™ et le système MultiColore, ce qui permet d'obtenir une analyse multimodale.

RS-3000 Advance® (Nidek)

Le RS-3000 Advance® présente une vitesse d'acquisition de 53 000 A-scans/seconde, avec la possibilité de la réduire à 26 500 ou 13 250 A-scans/seconde afin de permettre une meilleur imagerie à travers les troubles des milieux. La visualisation du fond d'œil se fait par une caméra SLO de 40 × 30°.

L'appareil dispose d'un *eyetracking* avec compensation de la cyclotorsion ainsi que d'une sommation d'images pouvant aller jusqu'à 120 B-scans. L'acquisition peut être complètement automatisée.



B-scan du pôle postérieur.

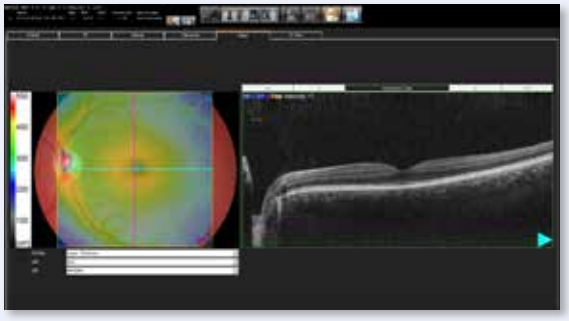
La projection en face est disponible, avec une fenêtre d'acquisition grand champ de 12 × 9 mm ; à partir de celle-ci, il est possible d'obtenir des cartographies de l'épaisseur rétinienne mais également de l'épaisseur des couches ganglionnaires maculaires.

Le mode de suivi des patients permet un recalage exact grâce à l'*eyetracking*, avec une bonne reproduction des conditions de l'examen de référence et la possibilité de comparer jusqu'à 50 examens.

L'interface offre la possibilité de réaliser des rapports d'impression sur mesure avec sélection des clichés d'intérêt.

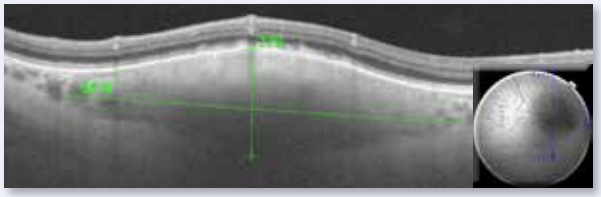
RS-330® (Nidek)

Le RS-330® est le dernier né de la gamme OCT de chez Nidek. Sa particularité est le couplage avec un rétinographe non mydriatique et la possibilité de réaliser des clichés en autofluorescence avec synchronisation des images couleur aux clichés en B-scan.
Le rétinographe propose les mêmes options que n'importe quel appareil de rétinographie non mydriatique, comme la possibilité de réaliser des clichés panoramiques.
L'appareil dispose des mêmes fonctionnalités que le RS-3000 Advance®, à l'exception du mode EDI.
Un des atouts de ce type d'appareillage est de proposer 2 fonctionnalités sur une seule et même machine.



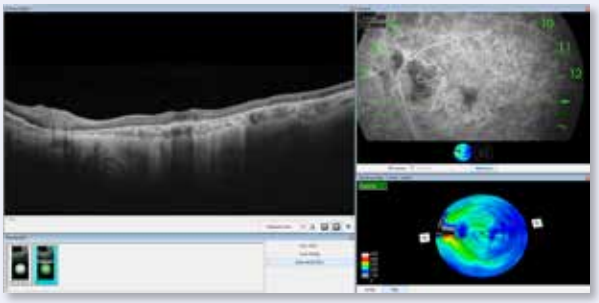
OCT SWEPT Triton® et Triton+® (Topcon)

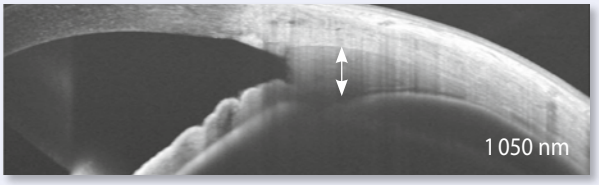
Ce nouveau modèle d'OCT *Swept Source* va remplacer le DRI *(Deep Range Imaging)*. Sa particularité est de posséder une longueur d'onde de 1 050 nm, une résolution axiale de 8 µm et la vitesse d'acquisition la plus rapide du marché, avec 100 000 A-scans/seconde.
Une des spécificités de cette longueur d'onde est une meilleure pénétration du signal derrière l'épithélium pigmentaire et la possibilité de générer une cartographie de l'épaisseur choroïdienne ; une meilleure pénétration derrière les troubles des milieux peut également être remarquée.



Naevus.

Avec la version Triton+®, plusieurs innovations apparaissent concernant l'angiographie, le grand champ, l'OCT-angiographie sans produit de contraste, ainsi que sur le module "Glaucome" (p. 86).

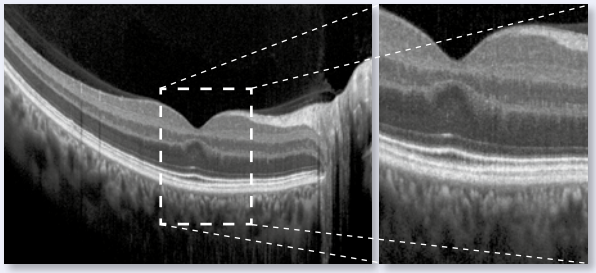




Angle iridocornéen.

OCT-HS100 Canon® (Haag-Streit)

L'OCT-HS100 Canon® est né de la fusion entre l'expertise OCT d'Optopol et celle des optiques de Canon.
Sa résolution axiale est de 3 µm, grâce à une bande passante de la source lumineuse plus large de 100 nm.
Sa vitesse d'acquisition est de 70 000 A-scans/seconde.
La visualisation du fond d'œil se fait par une caméra SLO.
Il propose une acquisition avec *eyetracker* qui la rend complètement automatisée.



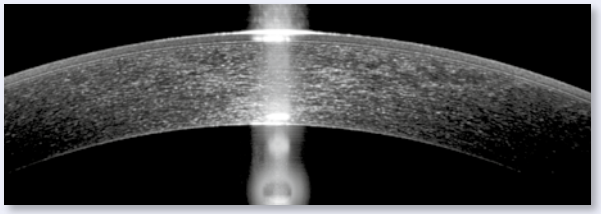
Scan OCT fovéolaire haute résolution (3 µm).

Son analyse cubique est d'une excellente résolution, avec 128 coupes à 1 024 A-scans en 1,8 seconde.

Il permet, grâce à un logiciel de segmentation des 10 couches rétiniennes, de réaliser une topographie d'élévation en 3D.

L'analyse de l'épaisseur des couches ganglionnaires est évaluée sur une fenêtre d'acquisition de 10 × 10 mm.

Un module de segment antérieur permet d'appliquer la résolution axiale de 3 µm à l'exploration cornéenne.



OCT de la cornée.